Laporan Pemrograman Berorientasi Objek
"Packages, Encapsulation, & Interfaces"



Laura Tampubolon

41425045

DIV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

FAKULTAS VOKASI

TUGAS:

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Jawaban: Karena Atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi beserta setter dan getter-nya tidak dibuat di dalam IKendaraan karena interface hanya boleh berisi hal-hal yang dimiliki oleh semua jenis kendaraan, seperti jumlah roda, dimensi, jumlah spion, dan warna. Keempat atribut tersebut hanya dibutuhkan oleh Motor dan Mobil, sedangkan Sepeda tidak memilikinya karena tidak memakai mesin. Jika atribut itu dimasukkan ke dalam interface, maka semua class yang mengimplementasikan IKendaraan, termasuk Kendaraan dan Sepeda, akan dipaksa membuat method tersebut walaupun tidak mereka perlukan.

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Jawaban:

Code:

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package del.ac.id.induk;

/* Nama: Laura Tampubolon
NIM: 41425045
*/


// Class Kendaraan mengimplementasikan interface IKendaraan
public class Kendaraan implements IKendaraan {
    // Atribut data kendaraan
    private int jlhRoda, dimensiKendaraan, jlhSpion;
    public String warnaKendaraan;

    // Constructor kosong
    public Kendaraan() {}

    // Setter jumlah roda
    @Override
    protected void setJlhRoda(int value) {   // <-- DIUBAH jadi protected
        jlhRoda = value;
    }

    // Setter dimensi kendaraan
    @Override
    protected void setDimensiKendaraan(int value) {   // <-- DIUBAH jadi protected
        dimensiKendaraan = value;
    }

    // Setter jumlah spion
    @Override
    public void setJlhSpion(int value) {
        jlhSpion = value;
    }

    // Setter warna kendaraan
    @Override
    public void setWarnaKendaraan(String value) {
        warnaKendaraan = value;
    }

    // Cetak pesan jika objek null
    @Override
    public void cetakInformasi(Object o) {
        if (o == null) System.out.println("Obejct is Null");
    }

    // Getter jumlah roda
    @Override
    protected int getJlhRoda() {   // <-- DIUBAH jadi protected
        return jlhRoda;
    }

    // Getter dimensi kendaraan
    @Override
    public int getDimensiKendaraan() {
        return dimensiKendaraan;
    }
```

```java
    // Getter jumlah spion
    @Override
    public int getJlhSpion() {
        return jlhSpion;
    }

    // Getter warna kendaraan
    @Override
    public String getWarnaKendaraan() {
        return warnaKendaraan;
    }

    // Hitung percepatan: torsi x panjang gagang x rasio gigi
    @Override
    public float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {
        return jlhTorsi * panjangGagang * rasioGigi;
    }
}
```

Hasil Run:

```
percobaan_packages (clean) × | Run (Percobaan_packages) ×
cd D:\TINGKAT 2\SEMESTER 3\PBO\week4\PBO_W04S02_41425045\percobaan_packages; "JAVA_HOME=C:\\Program Files\\Java\\jdk-23" cmd /c "\"C:\\Program Files\\NetBea
Scanning for projects...

------------------< praktikum_PBO:percobaan_packages >------------------
Building percobaan_packages 1.0-SNAPSHOT
  from pom.xml
--------------------------------[ jar ]---------------------------------

--- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ percobaan_packages ---
skip non existing resourceDirectory D:\TINGKAT 2\SEMESTER 3\PBO\week4\PBO_W04S02_41425045\percobaan_packages\src\main\resources

--- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ percobaan_packages ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 6 source files with javac [debug release 23] to target\classes
-------------------------------------------------------------
COMPILATION ERROR :
-------------------------------------------------------------
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[53,19] getJlhRoda() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement getJlhRoda() in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[29,20] setDimensiKendaraan(int) in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement setDimensiKendaraan(int) in del.ac.id.induk.IK
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[23,20] setJlhRoda(int) in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement setJlhRoda(int) in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[14,8] getJlhRoda() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement getJlhRoda() in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/anakan/Motor.java:[14,8] getJlhRoda() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement getJlhRoda() in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/anakan/Sepeda.java:[15,8] getJlhRoda() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement getJlhRoda() in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[21,17] setDimensiKendaraan(int) has protected access in del.ac.id.induk.Kendaraan
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[22,17] setJlhRoda(int) has protected access in del.ac.id.induk.Kendaraan
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[32,17] setDimensiKendaraan(int) has protected access in del.ac.id.induk.Kendaraan
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[33,17] setJlhRoda(int) has protected access in del.ac.id.induk.Kendaraan
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[43,18] setDimensiKendaraan(int) has protected access in del.ac.id.induk.Kendaraan
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[44,18] setJlhRoda(int) has protected access in del.ac.id.induk.Kendaraan
12 errors
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
BUILD FAILURE
------------------------------------------------------------------------
Total time:  5.952 s
Finished at: 2026-10-02T11:36:25+07:00
------------------------------------------------------------------------
Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.13.0:compile (default-compile) on project percobaan_packages: Compilation failure: C
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[53,19] getJlhRoda() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement getJlhRoda() in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[29,20] setDimensiKendaraan(int) in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement setDimensiKendaraan(int) in del.ac.id.induk.IK
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/induk/Kendaraan.java:[23,20] setJlhRoda(int) in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement setJlhRoda(int) in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/anakan/Mobil.java:[14,8] getJlhRoda() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement getJlhRoda() in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/anakan/Motor.java:[14,8] getJlhRoda() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement getJlhRoda() in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/anakan/Sepeda.java:[15,8] getJlhRoda() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement getJlhRoda() in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
```

```
del/ac/id/anakan/Sepeda.java:[15,8] getJlhRoda() in del.ac.id.induk.Kendaraan cannot implement getJlhRoda() in del.ac.id.induk.IKendaraan
  attempting to assign weaker access privileges; was public
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[21,17] setDimensiKendaraan(int) has protected access in del.ac.id.induk.Kendaraan
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[22,17] setJlhRoda(int) has protected access in del.ac.id.induk.Kendaraan
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[32,17] setDimensiKendaraan(int) has protected access in del.ac.id.induk.Kendaraan
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[33,17] setJlhRoda(int) has protected access in del.ac.id.induk.Kendaraan
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[43,18] setDimensiKendaraan(int) has protected access in del.ac.id.induk.Kendaraan
del/ac/id/main/Percobaan_packages.java:[44,18] setJlhRoda(int) has protected access in del.ac.id.induk.Kendaraan
-> [Help 1]

To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.

For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException
```

Penjelasan:

- error di Kendaraan.java (baris 23, 29, 53). Isinya: setJlhRoda, setDimensiKendaraan, dan getJlhRoda di Kendaraan tidak bisa mengimplementasikan method yang sama di IKendaraan, dengan alasan "attempting to assign weaker access privileges; was public". Artinya, di interface method itu public, tapi kamu menjadikannya protected yang aksesnya lebih sempit, dan itu dilarang.
- error di Mobil.java, Motor.java, dan Sepeda.java (baris 14 dan 15). Pesannya sama dengan di atas, yaitu soal getJlhRoda(). Ini error turunan: ketiga class ini mewarisi getJlhRoda() yang bermasalah dari Kendaraan, jadi ikut kena. Mereka bukan salah sendiri, penyebab utamanya tetap di Kendaraan.java.
- error di Percobaan_packages.java (baris 21, 22, 32, 33, 43, 44). Pesannya "has protected access in Kendaraan". Baris 21 dan 22 untuk objMotor, 32 dan 33 untuk objMobil, 43 dan 44 untuk objSepeda. Di tiap kelompok, yang bermasalah adalah setDimensiKendaraan dan setJlhRoda, dua setter yang kamu ubah jadi protected. Class main ada di package del.ac.id.main, bukan satu package dengan Kendaraan dan bukan anaknya, jadi tidak boleh memanggil method protected.

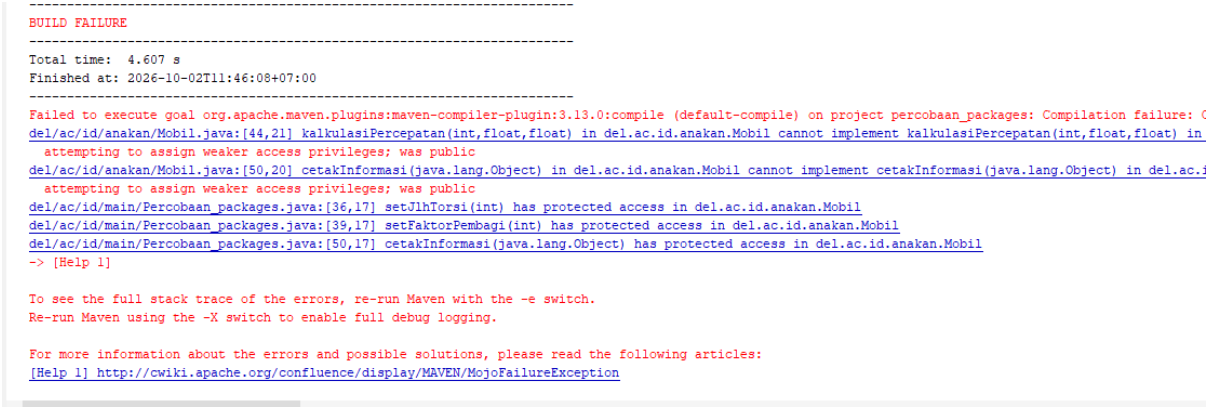
4. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Code:

```
    // Override: hasil dari induk dikalikan faktor pembagi
    @Override
    protected float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {   // <-- DIUBAH jadi protected
        return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi) * faktorPembagi;
    }

    // Override: cetak informasi lengkap mobil
    @Override
    protected void cetakInformasi(Object o) {   // <-- DIUBAH jadi protected
        System.out.println("=====================================================");
        System.out.println(String.format("Mobil saya berwarna %s.",
                ((Mobil) o).getWarnaKendaraan()));
        System.out.println(String.format("Dimensi mobil tersebut adalah %d meter persegi",
                ((Mobil) o).getDimensiKendaraan()));
        System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.",
                kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)));
        System.out.println(String.format("Motor tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda. ",
                ((Mobil) o).getJlhSpion(), ((Mobil) o).getJlhRoda()));
        System.out.println("=====================================================");
    }
}
```

Hasil Run:



Penjelasan:
Perubahan access modifier method pada class Mobil dari public menjadi protected menyebabkan build gagal dengan 5 error. Dua error terjadi di Mobil karena method kalkulasiPercepatan dan cetakInformasi adalah implementasi dari interface IKendaraan yang public, dan Java tidak mengizinkan akses dipersempit saat override. Tiga error lainnya terjadi di Percobaan_packages karena class tersebut berada di package berbeda dan bukan turunan Mobil, sehingga tidak dapat mengakses method protected pada setJlhTorsi, setFaktorPembagi, dan cetakInformasi. Dengan demikian, method yang berasal dari interface dan method yang dipanggil dari package lain harus tetap public.